

24-25秋-第三次编程作业

第二题（判断闰年）为附加题

编程题 6 （总分：600.00）

#	题目	分值
---	----	----

1	输出和换行wxj	100.00
---	-----------------	--------

【问题描述】输出指定语句以及6和3的加减乘除的结果.

【输入形式】无

【输出形式】

Hello World!

I am learning C++

$6 + 3 = 9$

$6 - 3 = 3$

$6 * 3 = 18$

$6 / 3 = 2$

$6 \% 3 = 0$

参考答案: c++ 语言

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Hello World! \n";
    cout << "I am learning C++";
    return 0;
}
```

#	题目	分值
---	----	----

2	判断是否是闰年	100.00
---	----------------	--------

【问题描述】输入年份year，判断是否是闰年，若不是，输出no，否则输出yes。

(判断闰年的标准是：1、年份能被4整除而不能被100整除 2、年份能被400整除)

【输入形式】整数年份

【输出形式】yes 或 no

【样例输入】2012

【样例输出】yes

【样例说明】5个样例

【评分标准】无

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>

int main() {
    int year;
    std::cin >> year;
    if ((year % 100 == 0) || ((year % 4 == 0) && (year % 100 != 0)))
        std::cout << "yes" << std::endl;
    else
        std::cout << "no" << std::endl;
}
```

3	输出简单语句	100.00
---	---------------	--------

【问题描述】输出如下简单语句。

【输入形式】无

【输出形式】

If you give someone a program, you will frustrate them for a day;

If you teach them how to program, you will frustrate them for a lifetime.

【样例说明】注意第一行的结尾有一个换行符哦！

【评分标准】无

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>

int main()
{
    std::cout << "If you give someone a program, you will frustrate them
for a day;\n";
    std::cout << "If you teach them how to program, you will frustrate t
hem for a lifetime." << std::endl;
}
```

#	题目	分值
---	----	----

4	输入和i++练习wxj	100.00
---	--------------------	--------

【问题描述】用户可以输入一个存储在变量 x 中的数字。然后计算并打印出 x++, ++x 的值:

【输入形式】5

【输出形式】

x++=5

++x=7

参考答案: c++ 语言

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int x;
    cin >> x;
    cout << "x++=" << x++<<endl;
    cout << "++x=" << ++x<<endl;
    return 0;
}
```

5	布尔型wxj	100.00
---	---------------	--------

【问题描述】定义两个bool型变量（第一个为真，第二个为假），并输出。

【输出形式】

1

0

参考答案: c++ 语言

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    bool isCodingFun = true;
    bool isFishTasty = false;
    cout << isCodingFun << "\n";
    cout << isFishTasty;
    return 0;
}
```

6 计算分段函数的值

100.00

【问题描述】有一分段函数如下，请编写程序，输入x值，输出y值。

$$y = \begin{cases} x^2 + \frac{2}{x} + \sin(x) & (x < 0) \\ 2x^5 - \cos(x) & (0 \leq x < 10) \\ \frac{1}{\sqrt{3x^2 - 11}} & (x \geq 10) \end{cases}$$

【输入形式】实数x的值

【输出形式】实数y的值

【样例输入】0

【样例输出】-1

【样例说明】5个样例

【评分标准】无

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>
#include<math.h>

int main() {
    double x;
    std::cin >> x;
    double y = 0;
    if (x < 0)
        y = pow(x, 2) + 2 / x + sin(x);
    else if(x >= 0 && x < 10)
        y = 2 * pow(x, 5) - cos(x);
    else if(x >= 10)
        y = 1 / sqrt(3 * pow(x, 2) - 11);
    std::cout << y << std::endl;
}
```